

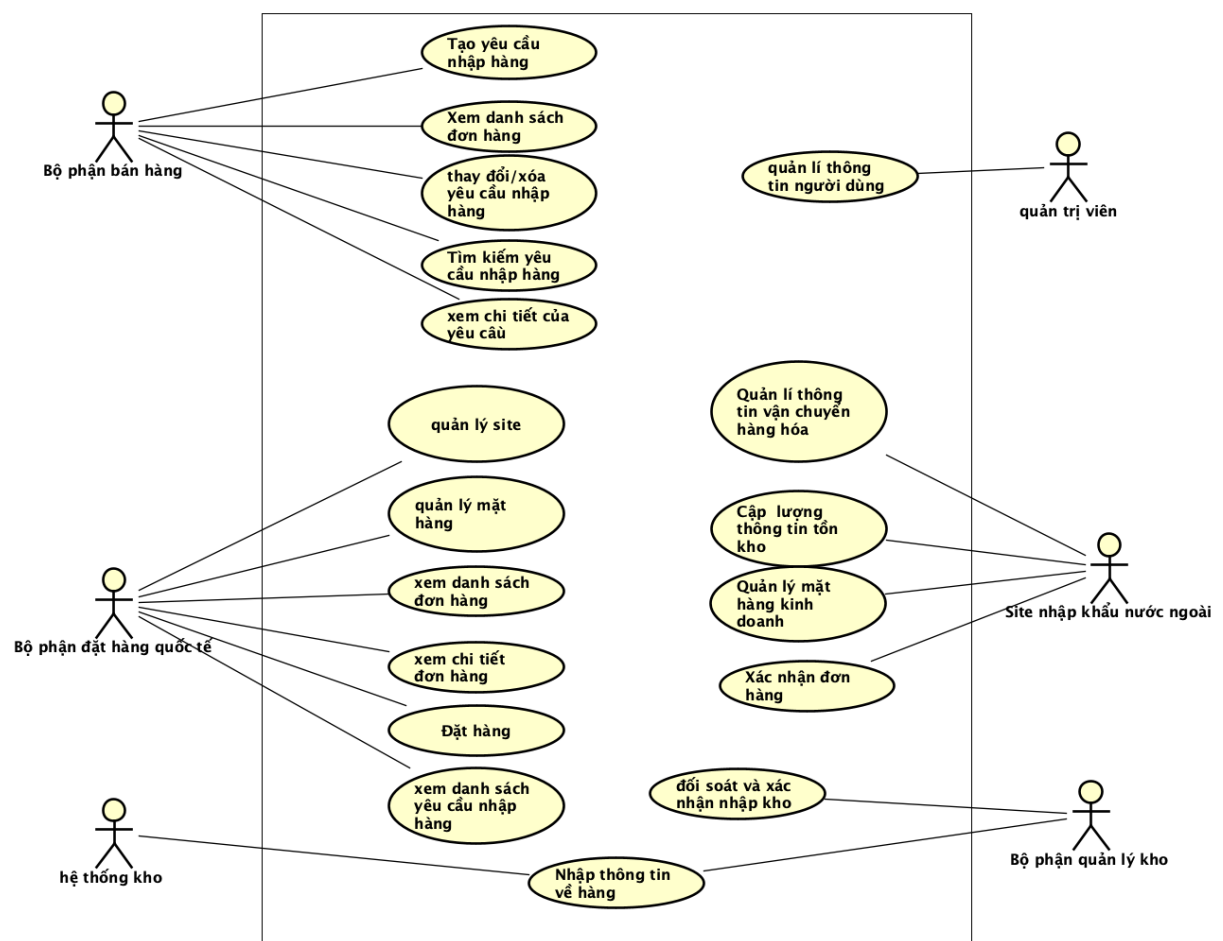
Phân tích yêu cầu

Nhóm 11

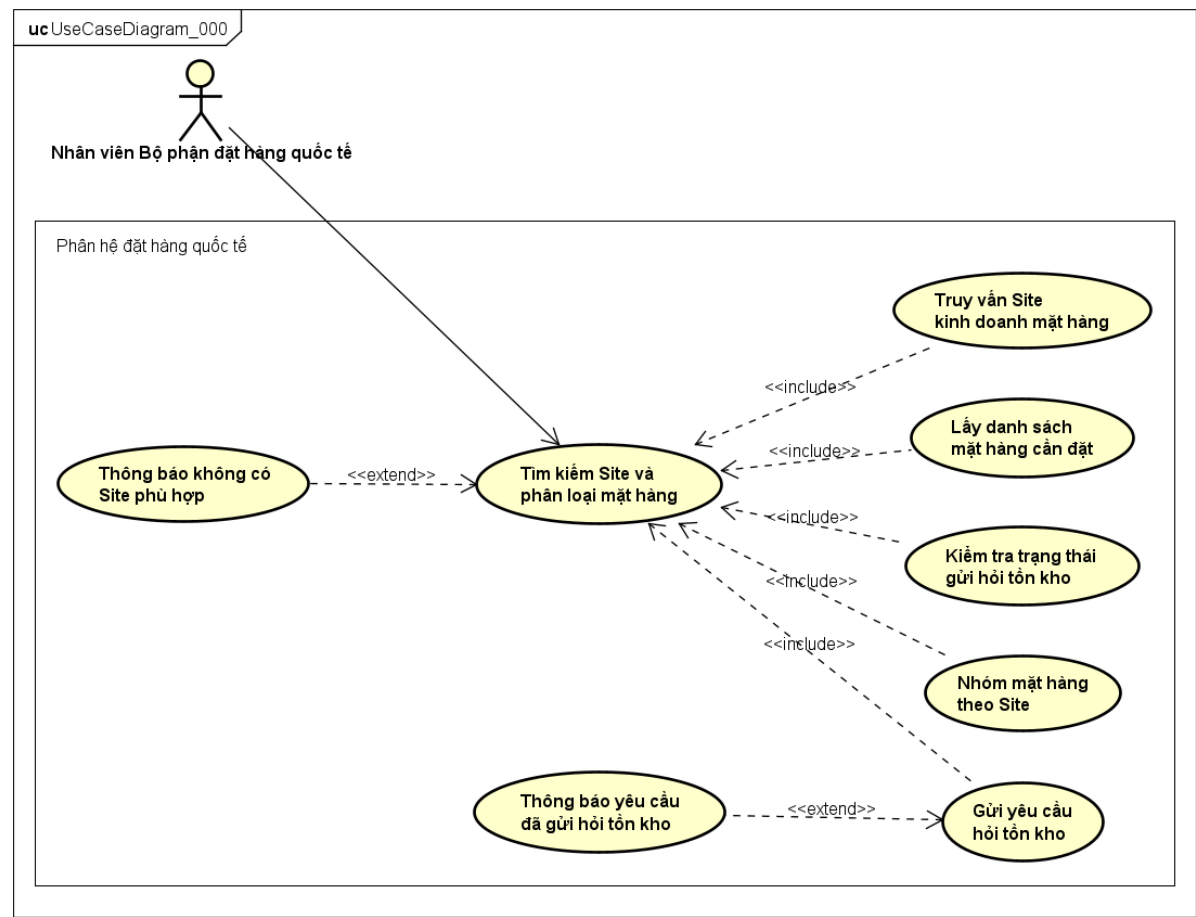
Lê Việt Hòa : Tìm kiếm Site và Phân loại mặt hàng

1 Biểu đồ use case

1.1 Biểu đồ use case tổng quan



1.2 Biểu đồ use case phân rã “Tìm kiếm site và phân loại mặt hàng”



2 Đặc tả Use case

Mã Use case	UC002	Tên Use case	Tìm kiếm site và phân loại mặt hàng
Tác nhân	Nhân viên Bộ phận đặt hàng quốc tế		
Tiền điều kiện	Hệ thống đã có yêu cầu nhập hàng ở trạng thái PENDING. Yêu cầu nhập hàng có ít nhất một mặt hàng cần đặt. Hệ thống đã có dữ liệu Site và danh sách mặt hàng mà từng Site kinh doanh.		

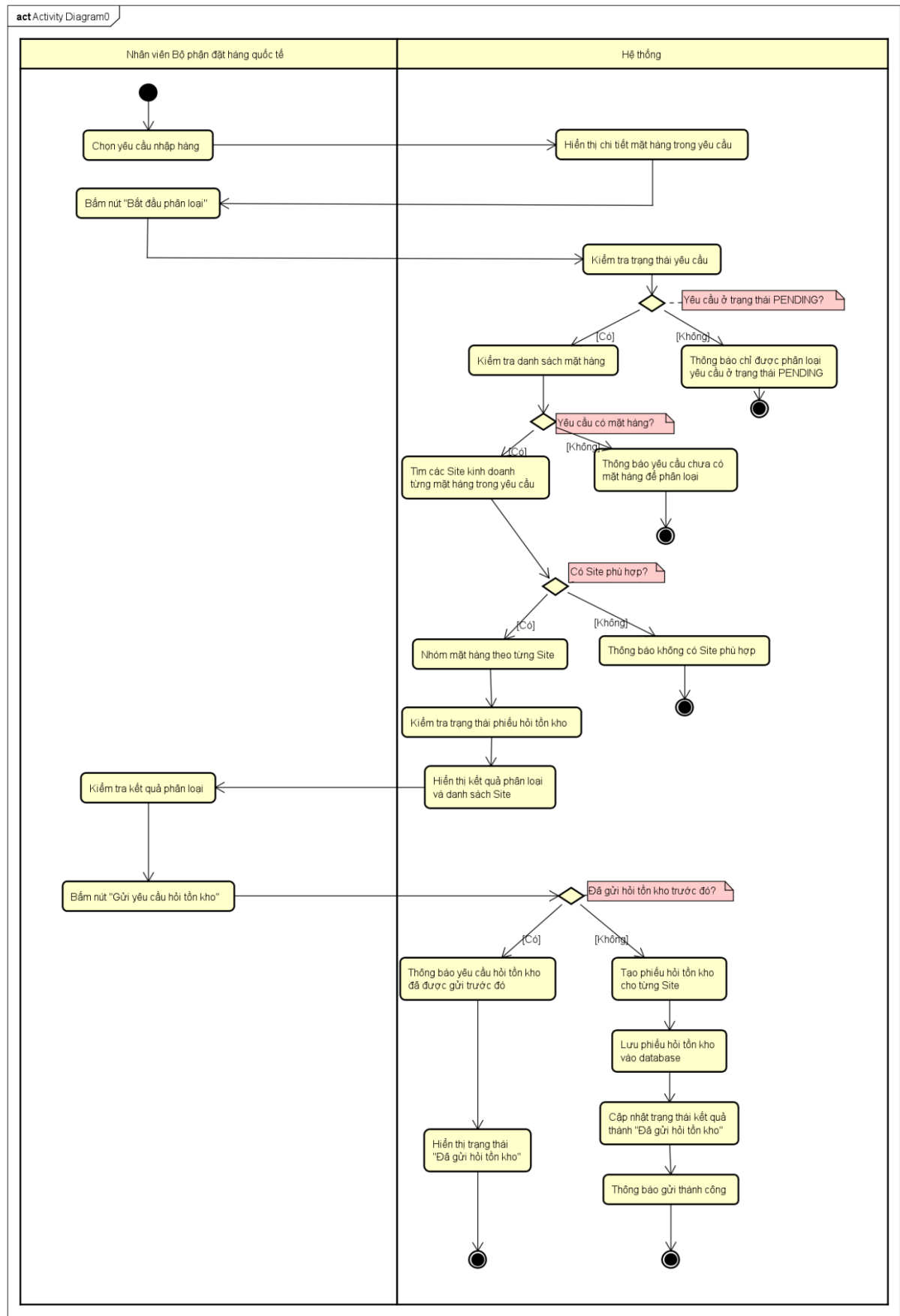
Luồng sự kiện chính (Thành công)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Nhân viên	mở màn hình Tìm kiếm Site và phân loại mặt hàng.
	2.	Hệ thống	hiển thị danh sách yêu cầu nhập hàng đang chờ phân loại.
	3.	Nhân viên	chọn một yêu cầu nhập hàng.
	4.	Hệ thống	hiển thị danh sách mặt hàng trong yêu cầu.
	5.	Nhân viên	bấm Bắt đầu phân loại.
	6.	Hệ thống	lấy từng mặt hàng trong yêu cầu.
	7.	Hệ thống	tìm các Site có kinh doanh từng mặt hàng.
	8.	Hệ thống	tạo danh sách kết quả gồm Site, mặt hàng, số lượng cần hỏi và trạng thái Chờ gửi hỏi tồn kho.
	9.	Hệ thống	hiển thị kết quả phân loại.
	10.	Nhân viên	bấm Gửi yêu cầu hỏi tồn kho.
	11.	Hệ thống	gom nhóm danh sách mặt hàng theo từng Site.
	12.	Hệ thống	tạo phiếu hỏi tồn kho cho từng Site.
	13.	Hệ thống	cập nhật trạng thái kết quả thành Đã gửi hỏi tồn kho và thông báo thành công.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	6a.	Hệ thống	báo lỗi yêu cầu nhập hàng chưa có mặt hàng để phân loại.
	7a.	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy Site phù hợp.
	11a.	Hệ thống	Hệ thống hiển thị trạng thái Đã gửi hỏi tồn kho.
Hậu điều kiện	Danh sách mặt hàng trong yêu cầu đã được phân loại theo Site. Các phiếu hỏi tồn kho đã được tạo cho từng Site phù hợp.		

* Dữ liệu đầu vào của thông tin cá nhân gồm các trường dữ liệu sau:

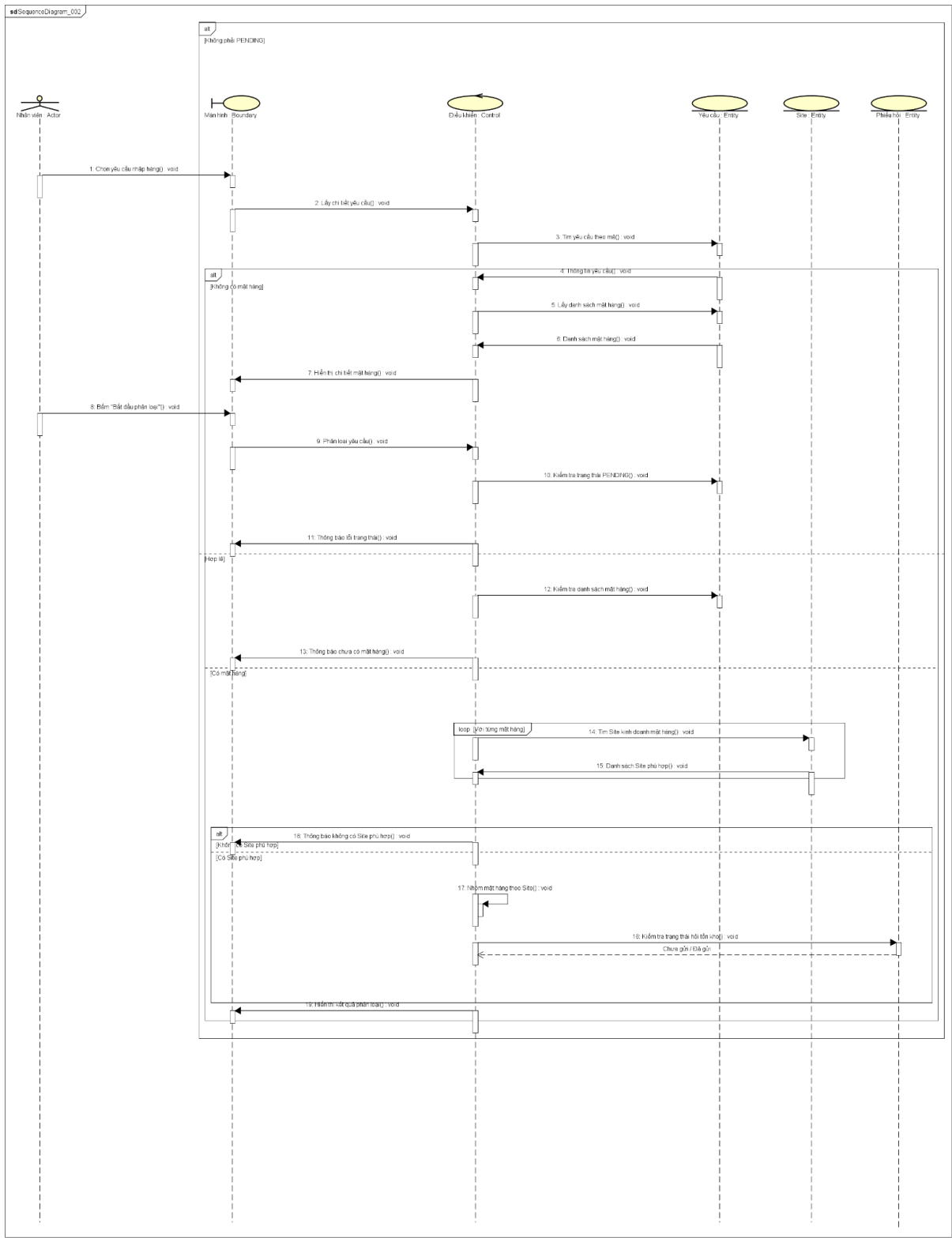
STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1.	Mã yêu cầu nhập hàng	Mã định danh của danh sách hàng do Bộ phận bán hàng gửi đến	Có	Yêu cầu tồn tại trong hệ thống và chưa được xử lý	YC-BH-002
2.	Lệnh thực thi	Hành động của nhân viên xác nhận gửi danh	Có	Chỉ nhận thao tác Gửi hoặc Hủy	Gửi

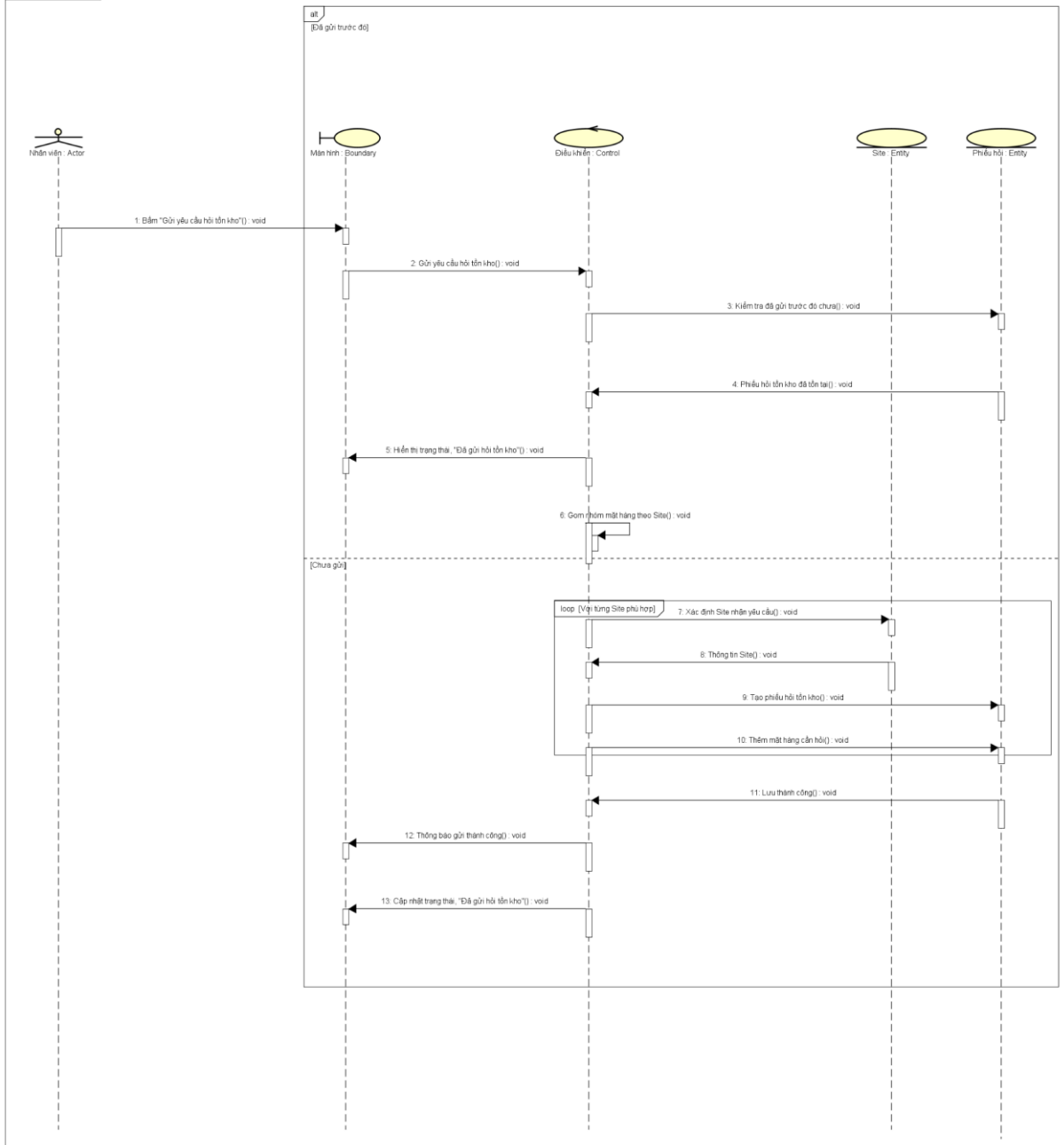
		sách đi			
--	--	---------	--	--	--

3 Biểu đồ hoạt động

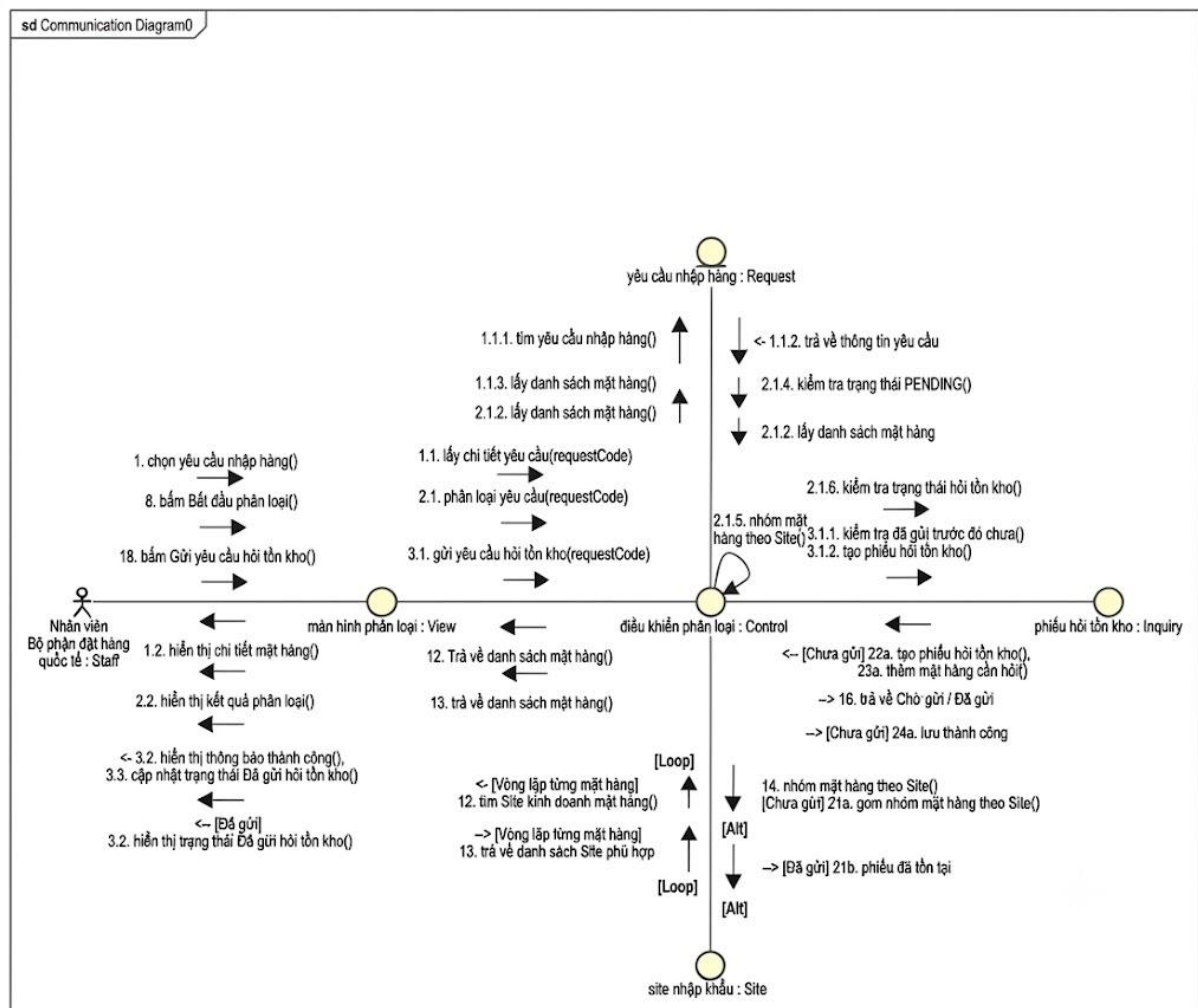


4 Biểu đồ tuần tự

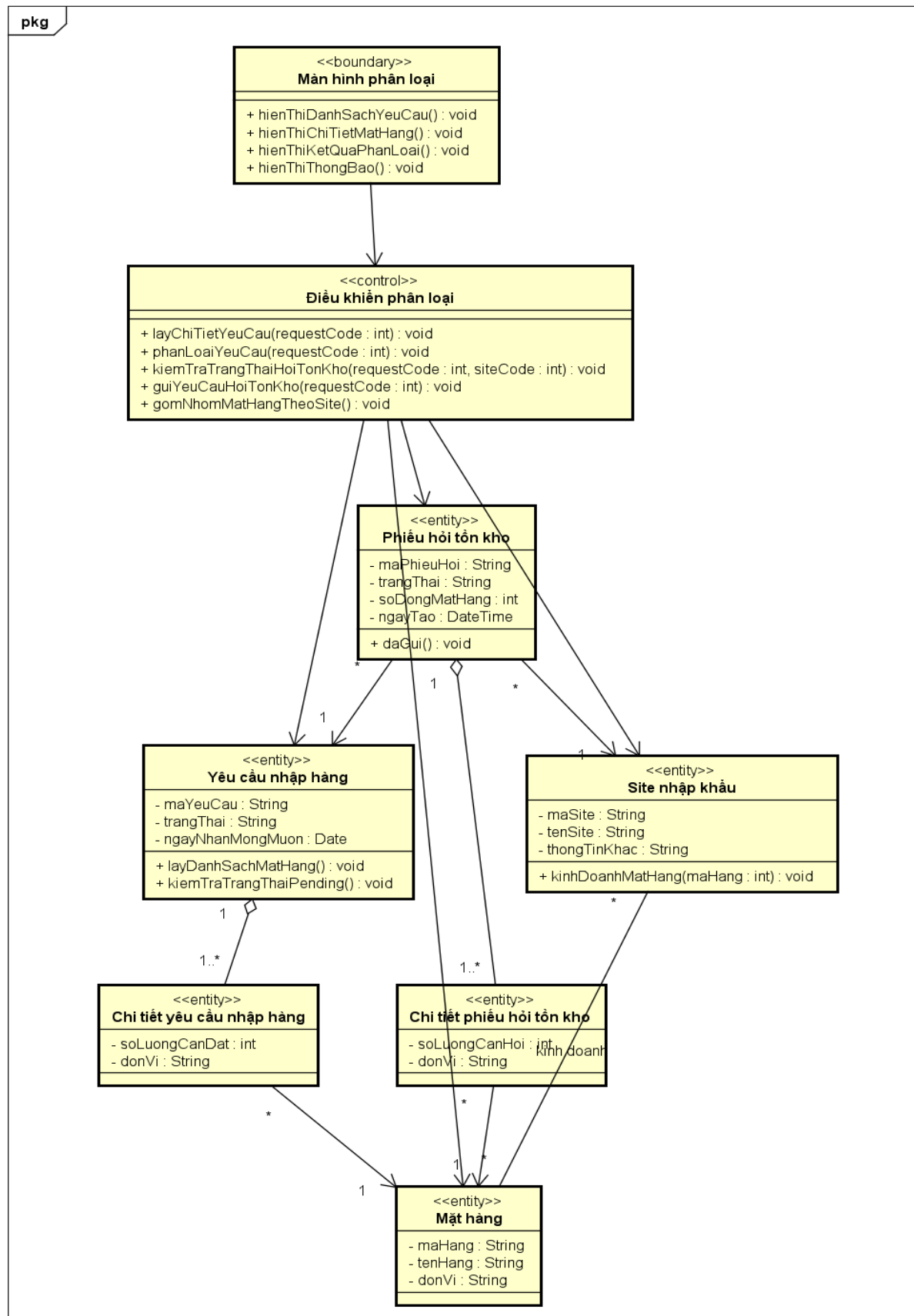




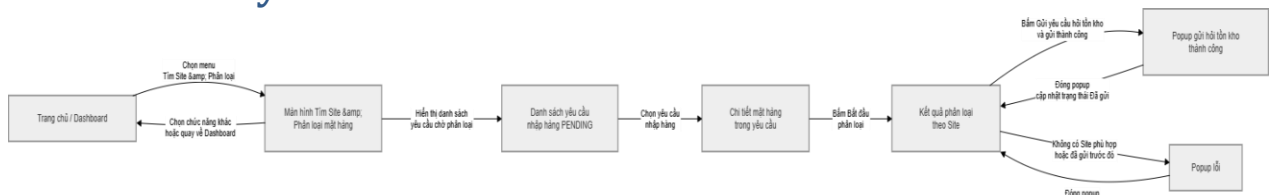
5 Biểu đồ giao tiếp



6 Biểu đồ lớp



7 Sơ đồ chuyển màn hình



8 Màn hình Danh sách nhập hàng chờ phân loại

Hệ thống Đặt hàng Nhập khẩu

HỆ THỐNG ĐẶT HÀNG NHẬP KHẨU - NHÓM 11

Vai trò: Bộ phận đặt hàng quốc tế

Đăng xuất

DANH MỤC CHỨC NĂNG

Tim Site & Phân loại

Quản lý vận chuyển Site

Lập kế hoạch đặt hàng

TÌM SITE VÀ PHÂN LOẠI MẶT HÀNG

Làm mới

Mã yêu cầu	Trạng thái	Ngày muốn nhận	Số dòng
REQ012	PENDING	2026-06-05	1
REQ016	PENDING	2026-06-10	1
REQ017	PENDING	2026-06-12	1
REQ014	PENDING	2026-06-17	1
REQ015	PENDING	2026-06-19	1
REQ018	PENDING	2026-06-20	1

Chi tiết mặt hàng trong yêu cầu

Mã hàng	Tên hàng	Số lượng	Đơn vị
Chọn một yêu cầu để xem danh sách mặt hàng.			

Bắt đầu phân loại

Gửi yêu cầu hỏi tồn kho

Chưa có kết quả phân loại.

Mã site	Tên site	Mã hàng	Tên hàng	Cân	Trạng thái
Bấm Bắt đầu phân loại để xem kết quả.					

9 Màn hình Phân loại mặt hàng

Hệ thống Đặt hàng Nhập khẩu

HỆ THỐNG ĐẶT HÀNG NHẬP KHẨU - NHÓM 11

Vai trò: Bộ phận đặt hàng quốc tế

Đăng xuất

DANH MỤC CHỨC NĂNG

Tim Site & Phân loại

Quản lý vận chuyển Site

Lập kế hoạch đặt hàng

TÌM SITE VÀ PHÂN LOẠI MẶT HÀNG

Làm mới

Mã yêu cầu	Trạng thái	Ngày muốn nhận	Số dòng
REQ012	PENDING	2026-06-05	1
REQ016	PENDING	2026-06-10	1
REQ017	PENDING	2026-06-12	1
REQ014	PENDING	2026-06-17	1
REQ015	PENDING	2026-06-19	1
REQ018	PENDING	2026-06-20	1

Mã hàng	Tên hàng	Số lượng	Đơn vị
MH003	Ban phim co Keychron K2	30	Chiec

Bắt đầu phân loại

Gửi yêu cầu hỏi tồn kho

Đã phân loại 1 mặt hàng trong yêu cầu REQ017 theo 3 site phù hợp.

Mã site	Tên site	Mã hàng	Tên hàng	Cần	Trạng thái
SITE001	Tokyo Import Center	MH003	Ban phim co Keychron K2	30	Đã gửi hỏi tồn kho
SITE003	Shanghai Warehouse	MH003	Ban phim co Keychron K2	30	Đã gửi hỏi tồn kho
SITE006	Taipei Export Site	MH003	Ban phim co Keychron K2	30	Đã gửi hỏi tồn kho

10 Màn hình gửi yêu cầu hỏi thành công

Hệ thống Đặt hàng Nhập khẩu

HỆ THỐNG ĐẶT HÀNG NHẬP KHẨU - NHÓM 11

Vai trò: Bộ phận đặt hàng quốc tế

Đăng xuất

DANH MỤC CHỨC NĂNG

Tim Site & Phân loại

Quản lý vận chuyển Site

Lập kế hoạch đặt hàng

TÌM SITE VÀ PHÂN LOẠI MẶT HÀNG

Làm mới

Mã yêu cầu	Trạng thái	Ngày muốn nhận	Số dòng
REQ012	PENDING	2026-06-05	1
REQ016	PENDING	2026-06-10	1
REQ017	PENDING	2026-06-12	1
REQ014	PENDING	2026-06-17	1
REQ015	PENDING	2026-06-19	1
REQ018	PENDING	2026-06-20	1

Mã hàng	Tên hàng	Số lượng	Đơn vị
MH012	Cap HDMI Ugreen 2m	100	Chiec

Bắt đầu phân loại

Gửi yêu cầu hỏi tồn kho

Đã phân loại 1 mặt hàng trong yêu cầu REQ018 theo 1 site phù hợp.

Mã site	Tên site	Mã hàng	Tên hàng	Cần	Trạng thái
SITE004	Singapore Trade Site	MH012	Cap HDMI Ugreen 2m	100	Đã gửi hỏi tồn kho

Gửi yêu cầu hỏi tồn kho thành công

Gửi yêu cầu hỏi tồn kho thành công

Đã lưu 1 phiếu hỏi tồn kho cho yêu cầu REQ018 vào database.

OK

11 Đặc tả màn hình

ST T	Thành phần màn hình	Loại	Dữ liệu hiển thị / nhập	Chức năng	Ghi chú
1	Tiêu đề màn hình	Label	TÌM SITE VA PHÂN LOẠI MẶT HÀNG	Cho biết chức năng hiện tại của màn hình	Chỉ hiển thị
2	Nút Làm mới	Button	Không có	Tải lại danh sách yêu cầu nhập hàng đang chờ phân loại	Đồng thời xóa dữ liệu chi tiết/kết quả đang hiển thị
3	Bảng yêu cầu nhập hàng chờ phân loại	Table	Mã yêu cầu, trạng thái, ngày muốn nhận, số dòng	Hiển thị các yêu cầu nhập hàng có trạng thái <code>PENDING</code>	Người dùng chọn một dòng để xem chi tiết
4	Cột Mã yêu cầu	Table Column	<code>requestCode</code>	Hiển thị mã định danh yêu cầu nhập hàng	Ví dụ: <code>REQ012</code>
5	Cột Trạng thái	Table Column	<code>status</code>	Hiển thị trạng thái yêu cầu nhập hàng	Chỉ hiển thị <code>PENDING</code> ở màn hình này
6	Cột Ngày muốn nhận	Table Column	<code>desiredDeliveryDate</code>	Hiển thị ngày nhận mong muốn	Định dạng ngày theo hệ thống
7	Cột Số dòng	Table Column	<code>itemCount</code>	Hiển thị số lượng dòng mặt hàng trong yêu cầu	Chỉ hiển thị

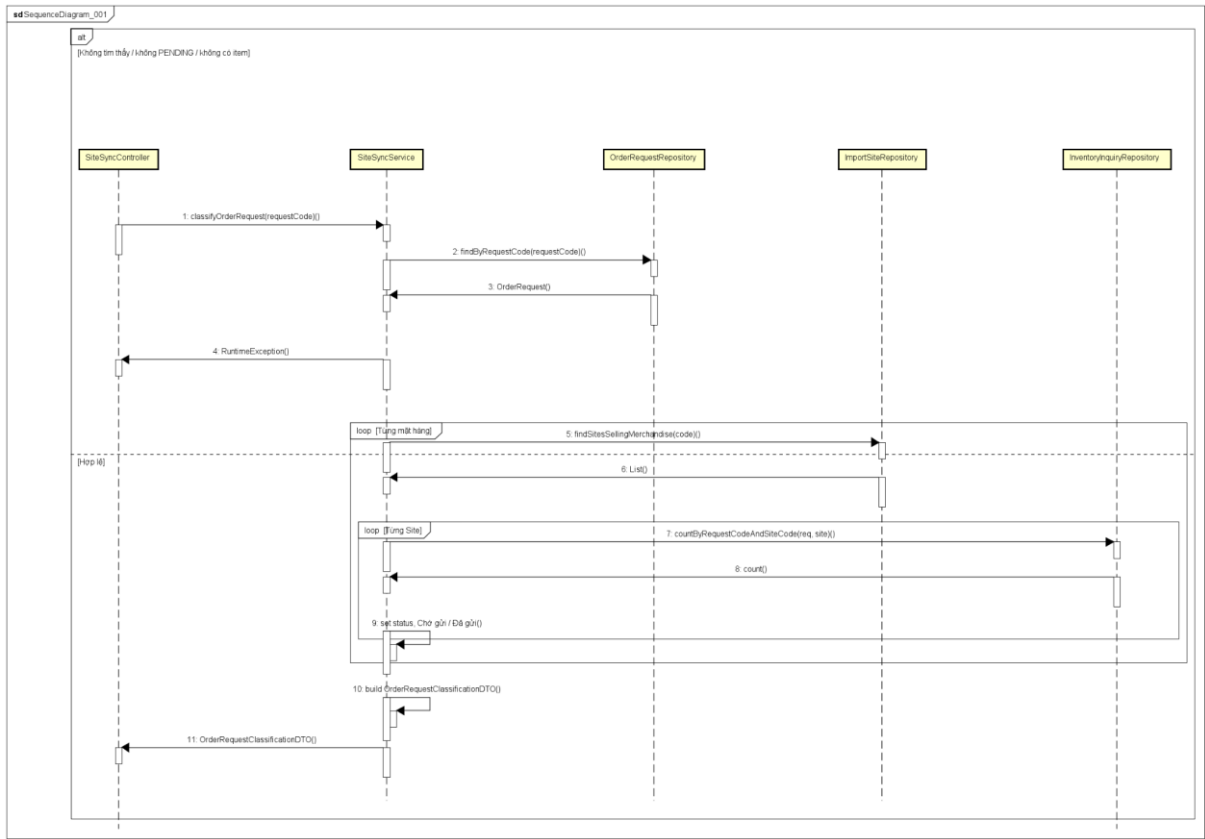
8	Bảng chi tiết mặt hàng trong yêu cầu	Table	Mã hàng, tên hàng, số lượng, đơn vị	Hiển thị các mặt hàng thuộc yêu cầu được chọn	Cập nhật khi chọn yêu cầu
9	Cột Mã hàng	Table Column	<code>merchandiseCode</code>	Hiển thị mã mặt hàng cần nhập	Ví dụ: MH005
10	Cột Tên hàng	Table Column	<code>merchandiseName</code>	Hiển thị tên mặt hàng cần nhập	Ví dụ: Ổ cứng SSD Samsung 1TB
11	Cột Số lượng	Table Column	<code>quantityOrdered</code>	Hiển thị số lượng cần nhập	Chỉ hiển thị
12	Cột Đơn vị	Table Column	<code>unit</code>	Hiển thị đơn vị tính của mặt hàng	Ví dụ: Chiếc
13	Nút Bắt đầu phân loại	Button	Không có	Gửi yêu cầu phân loại mặt hàng theo Site	Chỉ bật khi đã chọn một yêu cầu nhập hàng
14	Nút Gửi yêu cầu hỏi tồn kho	Button	Không có	Tạo phiếu hỏi tồn kho cho từng Site phù hợp	Chỉ bật khi đã có kết quả phân loại và chưa gửi hết
15	Khu vực thông báo kết quả	Label	Thông báo từ hệ thống	Hiển thị kết quả phân loại hoặc trạng thái xử lý	Ví dụ: Đã phân loại 1 mặt hàng trong yêu cầu REQ012 theo 3 site phù hợp.

16	Bảng kết quả phân loại theo Site	Table	Mã site, tên site, mã hàng, tên hàng, số lượng cần hỏi, trạng thái	Hiển thị kết quả sau khi phân loại	Không hiển thị tồn kho thực tế
17	Cột Mã site	Table Column	siteCode	Hiển thị mã Site nhập khẩu phù hợp	Ví dụ: SITE003
18	Cột Tên site	Table Column	siteName	Hiển thị tên Site nhập khẩu phù hợp	Ví dụ: Shanghai Warehouse
19	Cột Mã hàng	Table Column	merchandiseCode	Hiển thị mã mặt hàng được Site kinh doanh	Chỉ hiển thị
20	Cột Tên hàng	Table Column	merchandiseName	Hiển thị tên mặt hàng được Site kinh doanh	Chỉ hiển thị
21	Cột Cần	Table Column	requiredQuantity	Hiển thị số lượng cần hỏi tồn kho	Nên hiểu là số lượng theo yêu cầu nhập hàng
22	Cột Trạng thái	Table Column	status	Hiển thị trạng thái hỏi tồn kho của dòng kết quả	Gồm Chờ gửi hỏi tồn kho hoặc Đã gửi hỏi tồn kho
23	Popup thông báo thành công	Dialog / Alert	Nội dung thông báo từ hệ thống	Thông báo gửi yêu cầu hỏi tồn kho thành công	Xuất hiện sau khi bấm gửi thành công

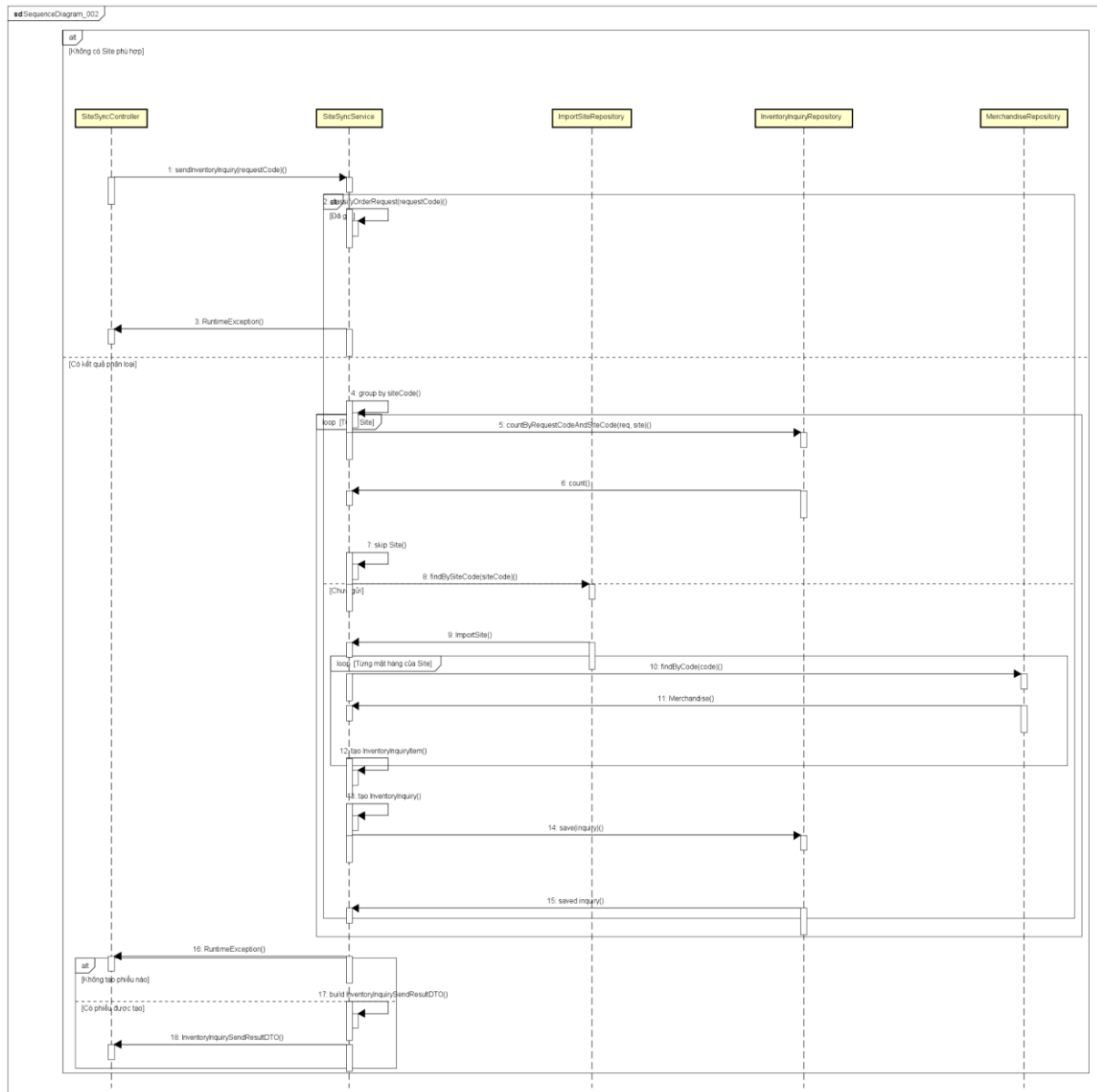
24	Popup thông báo lỗi	Dialog / Alert	Nội dung lỗi	Thông báo lỗi khi không thể phân loại hoặc gửi yêu cầu hỏi tồn kho	Ví dụ: không có Site phù hợp, đã gửi trước đó, lỗi kết nối
----	---------------------	----------------	--------------	--	--

12 Sequence diagram cho từng hành vi mà subsystem cung cấp

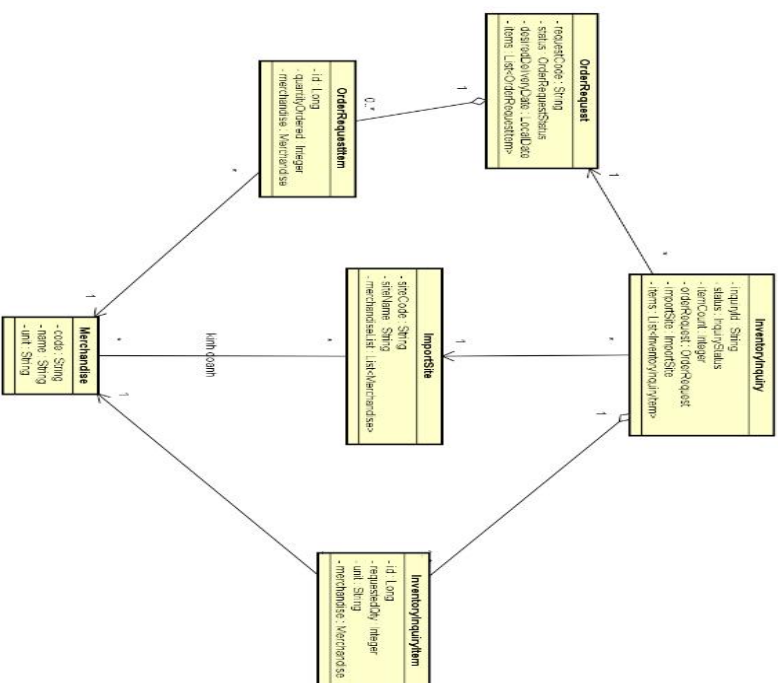
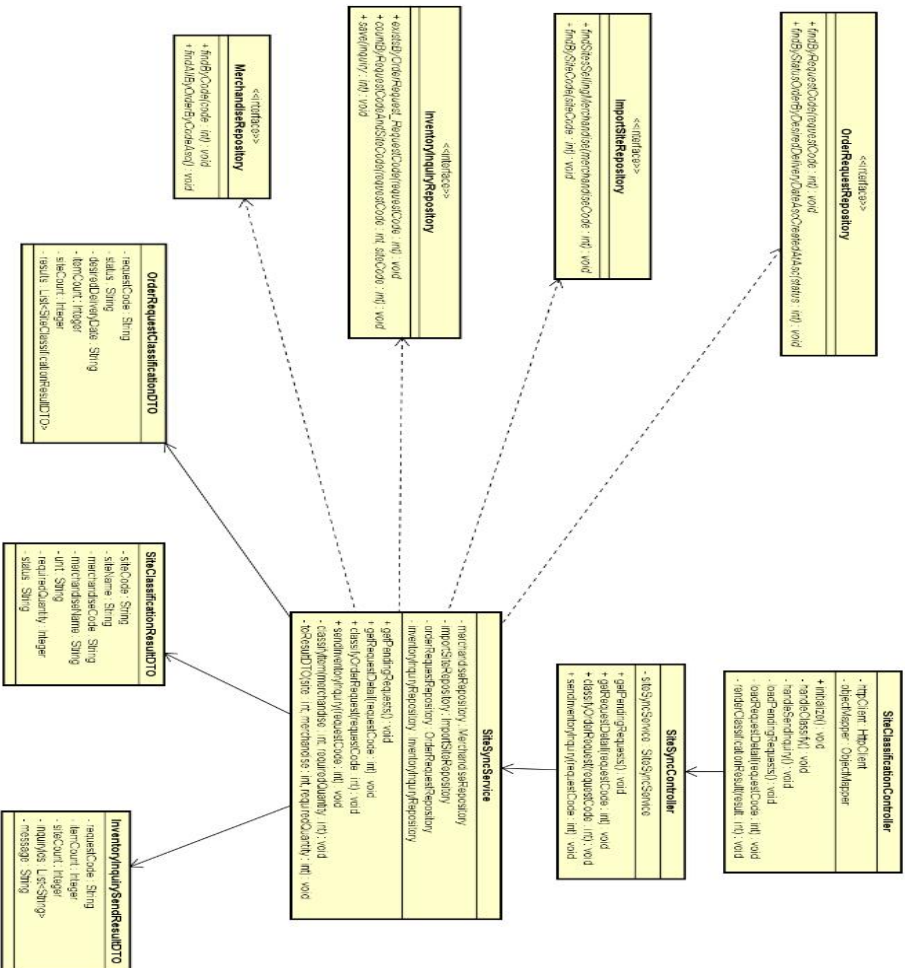
12.1 `classifyOrderRequest(requestCode)`



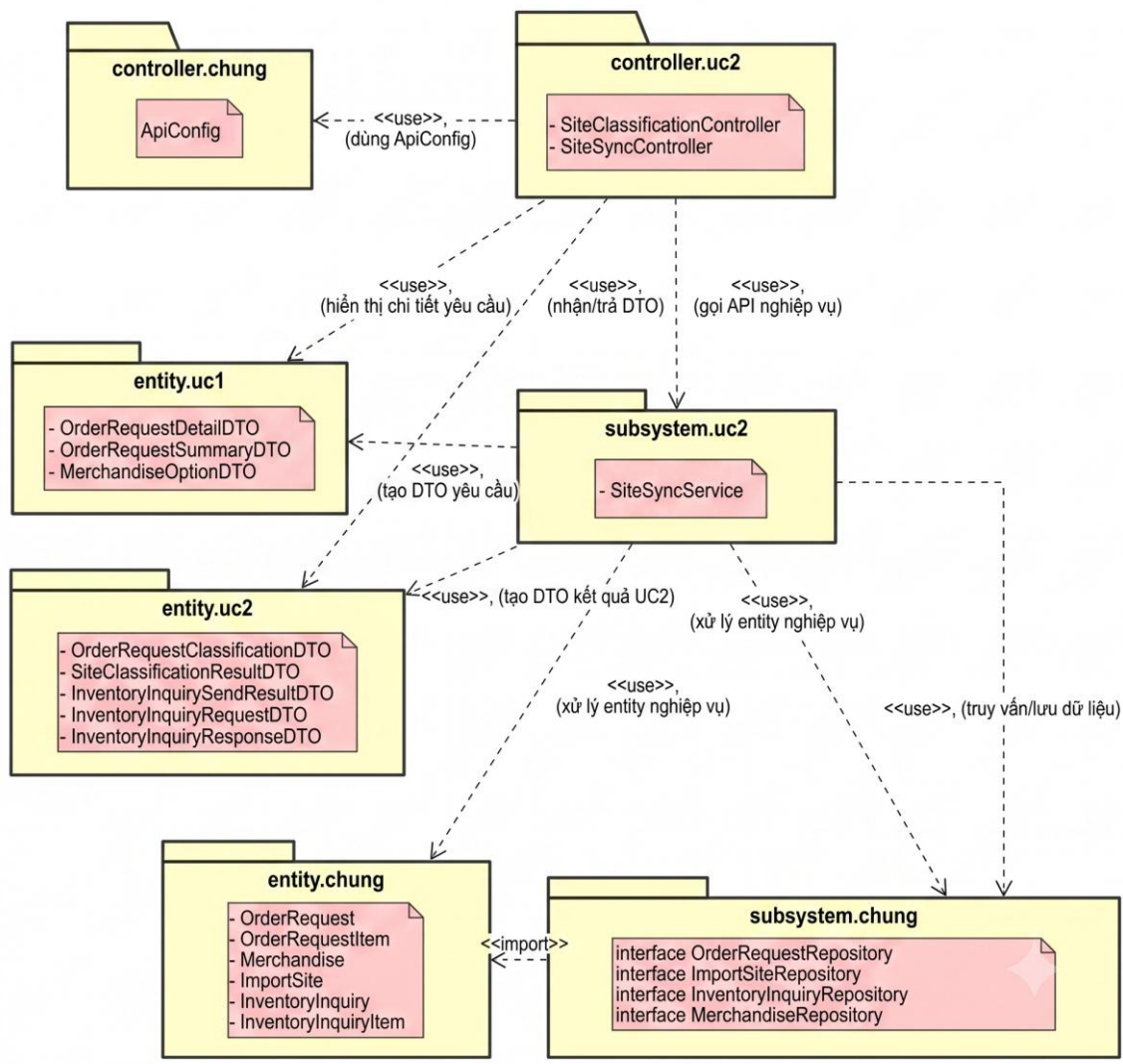
12.2 `sendInventoryInquiry(requestCode)`



13 Class diagram cho từng hành vi mà subsystem cung cấp



14 Biểu đồ phụ thuộc gói



15 Áp dụng nguyên lý thiết kế và mẫu thiết kế

15.1. Kiến trúc phân tầng

Use case UC002 được thiết kế theo kiến trúc phân tầng, gồm các tầng chính:

Tầng	Package / Class	Trách nhiệm
Giao diện / Controller	controller.uc2.SiteClassification Controller	Điều khiển màn hình JavaFX, nhận thao tác người dùng, gọi API và hiển thị kết quả

REST Controller	controller.uc2.SiteSyncController	Nhận request từ giao diện, chuyển tiếp sang service nghiệp vụ
Service / Business Logic	subsystem.uc2.SiteSyncService	Xử lý nghiệp vụ tìm Site, phân loại mặt hàng, gửi yêu cầu hỏi tồn kho
Repository	subsystem.chung.*Repository	Truy vấn và lưu dữ liệu
Entity / DTO	entity.chung, entity.uc2	Biểu diễn dữ liệu nghiệp vụ và dữ liệu trao đổi giữa các tầng

Việc phân tầng giúp tách biệt giao diện, nghiệp vụ và truy cập dữ liệu. Nhờ đó code dễ đọc, dễ kiểm thử và dễ bảo trì hơn.

15.2. Single Responsibility Principle

Use case UC002 áp dụng nguyên lý **Single Responsibility Principle**. Mỗi class có một trách nhiệm rõ ràng:

Class	Trách nhiệm
SiteClassificationController	Xử lý sự kiện trên màn hình và hiển thị dữ liệu
SiteSyncController	Cung cấp API cho chức năng phân loại và gửi hỏi tồn kho
SiteSyncService	Xử lý nghiệp vụ chính của UC002
OrderRequestRepository	Truy vấn dữ liệu yêu cầu nhập hàng
ImportSiteRepository	Truy vấn Site nhập khẩu có kinh doanh mặt hàng
InventoryInquiryRepository	Kiểm tra và lưu phiếu hỏi tồn kho
MerchandiseRepository	Truy vấn dữ liệu mặt hàng

Nhờ tách trách nhiệm như vậy, khi cần sửa nghiệp vụ phân loại mặt hàng, chỉ cần tập trung chủ yếu vào SiteSyncService, không phải sửa toàn bộ giao diện hoặc repository.

15.3. Repository Pattern

Hệ thống sử dụng **Repository Pattern** thông qua Spring Data JPA.

Các repository liên quan đến UC002 gồm:

[Add to chat](#)

OrderRequestRepository ImportSiteRepository InventoryInquiryRepository
MerchandiseRepository

Các repository này giúp tách phần truy cập database ra khỏi xử lý nghiệp vụ. Ví dụ, SiteSyncService không viết trực tiếp SQL để lấy yêu cầu nhập hàng mà gọi:

```
java  
orderRequestRepository.findByRequestCode(requestCode)
```

hoặc để tìm Site kinh doanh mặt hàng:

```
java  
importSiteRepository.findSitesSellingMerchandise(merchandiseCode)
```

Lợi ích:

- Giảm phụ thuộc giữa service và database.
- Dễ mock repository khi viết unit test.
- Dễ thay đổi cách truy vấn dữ liệu mà ít ảnh hưởng đến nghiệp vụ.

15.4. DTO Pattern

Use case UC002 sử dụng **DTO Pattern** để truyền dữ liệu giữa backend và giao diện.

Các DTO chính:

[Add to chat](#)

OrderRequestClassificationDTO SiteClassificationResultDTO
InventoryInquirySendResultDTO InventoryInquiryRequestDTO
InventoryInquiryResponseDTO

Ví dụ, SiteClassificationResultDTO chỉ chứa thông tin cần hiển thị trên màn hình:

[Add to chat](#)

siteCode siteName merchandiseCode merchandiseName requiredQuantity status

Lợi ích:

- Không trả trực tiếp entity JPA ra giao diện.
- Giảm dữ liệu dư thừa.

- Tránh lộ cấu trúc database.
- Dễ tùy chỉnh dữ liệu hiển thị theo từng use case.

15.5. MVC / Boundary-Control-Entity

Thiết kế của UC002 có thể ánh xạ với mô hình **Boundary-Control-Entity**:

BCE	Class tương ứng
Boundary	SiteClassificationController
Control	SiteSyncController, SiteSyncService
Entity	OrderRequest, OrderRequestItem, Merchandise, ImportSite, InventoryInquiry, InventoryInquiryItem

Trong đó:

- Boundary nhận thao tác người dùng.
- Control xử lý điều phối và nghiệp vụ.
- Entity biểu diễn dữ liệu nghiệp vụ.

Cách thiết kế này phù hợp với quá trình phân tích use case đã học trong môn ITSS.

15.6. Cải tiến thiết kế đã thực hiện

Ban đầu chức năng phân loại có xu hướng trộn lẫn nghiệp vụ phân loại Site với dữ liệu tồn kho. Điều này làm use case UC002 bị lệch phạm vi, vì theo mô tả bài toán, bước UC002 chỉ cần tìm Site kinh doanh mặt hàng và gửi yêu cầu hỏi tồn kho. Dữ liệu tồn kho thực tế thuộc bước xử lý sau.

Vì vậy, thiết kế đã được chỉnh sửa như sau:

Trước khi chỉnh sửa	Sau khi chỉnh sửa
Kết quả phân loại hiển thị tồn kho và trạng thái đủ/thiếu hàng	Kết quả chỉ hiển thị Site, mặt hàng, số lượng cần hỏi và trạng thái hỏi tồn kho
Service đọc dữ liệu site_inventory trong bước phân loại	Service chỉ truy vấn Site kinh doanh mặt hàng qua ImportSiteRepository

Trạng thái gửi hỏi tồn kho chỉ cập nhật tạm trên giao diện

Service kiểm tra InventoryInquiryRepository để biết đã gửi hay chưa

Có thể gửi phiếu hỏi tồn kho trùng

Có kiểm tra để tránh tạo phiếu hỏi tồn kho trùng

16 Lập trình và kiểm thử

16.1. Module được chọn để kiểm thử

Use case phụ trách: UC002 - Tìm kiếm Site và phân loại mặt hàng.

Lớp được chọn để kiểm thử: `itss.group11.subsystem.uc2.SiteSyncService`.

Các phương thức chính được kiểm thử: `classifyOrderRequest(String requestCode)`, `sendInventoryInquiry(String requestCode)`.

Lý do chọn: `SiteSyncService` là lớp xử lý nghiệp vụ chính của UC002. Lớp này thực hiện lấy yêu cầu nhập hàng, kiểm tra trạng thái, tìm các Site kinh doanh mặt hàng, phân loại theo Site và tạo phiếu hỏi tồn kho.

16.2. Kiểm thử hộp đen

Kỹ thuật áp dụng: phân hoạch tương đương theo đầu vào `requestCode` và trạng thái dữ liệu của yêu cầu nhập hàng.

Nhóm	Điều kiện đầu vào	Kết quả mong đợi
P1	Request tồn tại, trạng thái PENDING, có mặt hàng, có Site phù hợp	Phân loại thành công
P2	Request không tồn tại	Báo lỗi không tìm thấy yêu cầu
P3	Request tồn tại nhưng không ở trạng thái PENDING	Báo lỗi trạng thái không hợp lệ
P4	Request PENDING nhưng không có mặt hàng	Báo lỗi yêu cầu chưa có mặt hàng

ID	Test case	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Class test
BB01	Phân loại request hợp lệ	REQ001, PENDING, có MH001, có SITE001	Trả về kết quả phân loại, trạng thái Chờ gửi hỏi tồn kho	<code>SiteSyncServiceBlackBoxTest</code>
BB02	Request không tồn tại	REQ404	Ném lỗi không tìm thấy yêu cầu	<code>SiteSyncServiceBlackBoxTest</code>
BB03	Request không ở trạng thái PENDING	REQ002, trạng thái khác PENDING	Ném lỗi chỉ được phân loại request PENDING	<code>SiteSyncServiceBlackBoxTest</code>

BB04	Request không có mặt hàng	REQ003, danh sách item rỗng	Ném lỗi yêu cầu chưa có mặt hàng	SiteSyncServiceBlackBoxTest
------	---------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

16.3. Kiểm thử hộp trắng C1

Kỹ thuật áp dụng: bao phủ các nhánh quyết định chính trong SiteSyncService.

Mã nhánh	Vị trí logic	Nhánh kiểm thử
D1	findRequest	requestCode rỗng / không rỗng
D2	classifyOrderRequest	request PENDING / không PENDING
D3	classifyOrderRequest	danh sách mặt hàng rỗng / không rỗng
D4	classifyItem	có Site phù hợp / không có Site
D5	kiểm tra inquiry	đã gửi hỏi tồn kho / chưa gửi

ID	Mục tiêu bao phủ	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Class test
WB01	Bao phủ nhánh requestCode rỗng	requestCode = ""	Ném lỗi mã yêu cầu không được để trống	SiteSyncServiceWhiteBoxC1Test
WB02	Bao phủ nhánh không có Site phù hợp	Request PENDING, có item, repository trả danh sách Site rỗng	Kết quả phân loại không có Site phù hợp	SiteSyncServiceWhiteBoxC1Test
WB03	Bao phủ nhánh đã gửi inquiry	countByRequestCodeAndSiteCode > 0	Trạng thái kết quả là Đã gửi hỏi tồn kho	SiteSyncServiceWhiteBoxC1Test

16.4. Kiểm thử use case scenario

Scenario	Mô tả	Kết quả mong đợi
S1	Luồng chính: nhân viên chọn yêu cầu, phân loại, gửi hỏi tồn kho	Hệ thống tạo phiếu hỏi tồn kho và trả thông báo thành công
S2	Luồng thay thế: yêu cầu hỏi tồn kho đã được gửi trước đó	Hệ thống không tạo phiếu trùng

ID	Scenario	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Class test
UC002-01	S1	REQ012, item MH005, Site SITE003, chưa gửi inquiry	Tạo InventoryInquiry, lưu thành công	SiteSyncUseCaseScenarioTest
UC002-02	S2	REQ012, item MH005, Site SITE003, đã gửi inquiry	Không gọi save, ném lỗi đã gửi trước đó	SiteSyncUseCaseScenarioTest